颐邻

社区智慧养老服务与健康监测平台

全国高校 Vibe Coding 开发挑战赛 · 技术文档

参赛者：唐克波

组别：本科 B 组 参赛编号：2132417

编制日期：2026年11月12日

以业务约束引导 AI，以代码与验证结果核对交付。

本作品基于既有个人项目继续迭代。参赛人已在本次会话确认允许复用；本文如实区分既有功能、本轮改进和未完成的证据。院校名称及评审仓库地址尚未提供，不自行推断。

01 / 问题、用户与产品价值

社区居家养老服务跨越老人、家属、护理员和网格员。预约通常需要核对时间、服务能力和人员技能，执行后又需要记录健康情况、评价与费用。信息分散会造成重复沟通、调度冲突及异常处理遗漏。

颐邻将需求、人员、服务过程和健康预警关联为可追溯的业务链。它是面向真实场景的全栈 MVP；现阶段使用合成演示数据，未进行真实社区试点，不将演示效果等同于实际运营成效。

用户	核心目标	产品支持
老人 / 家属	预约、查看进度与费用	本人预约、工单、账单与评价
护理员	明确任务并记录执行	接单、签到、服务项、照片、签退
网格员	调度与风险处置	受理、候选推荐、派单、预警闭环
机构 / 街道	质量与监管	统计、投诉、结算复核及审计

作品定位为垂直社区服务平台。应用中的推荐是加权算法，预警是可配置规则；AI主要参与开发、排错和材料整理，当前应用没有调用大模型生成医疗建议。

02 / 一笔服务的数据闭环

主流程从老人或家属提交预约开始。网格员受理后转入待派单，系统先过滤不满足条件的护理员，再排序推荐。网格员做出选择，生成带价格快照的工单。

护理员接单、定位签到、逐项完成服务、上传照片并签退。体征数据进入健康监测，匹配启用规则后生成预警。网格员响应并记录措施与结论，保留响应和处置时间。

阶段	关键记录	需要守住的约束
预约	时间、项目、老人、周期	数据权限、时间冲突与能力适配
派单	候选、原因、护理员	技能、半径、负荷、时段
执行	定位、照片、项目、小结	状态、本人任务及上传限制
健康	指标、规则、预警、处置	阈值、冷却、状态闭环
质量 / 结算	评价、投诉、金额快照	账单可见范围、累计退费上限

每个角色看到的导航与数据范围不同。服务闭环是主要演示内容，结算、审计与备份作为工程补充，不在有限演示时间内逐页堆叠全部模块。

03 / 架构与意图约束

后端采用 FastAPI 与 SQLAlchemy 2.0；前端采用 Jinja2、Bootstrap 与本地 ECharts；SQLite为本轮验证数据库。保留现有技术栈降低改写范围，也使评审环境无需额外前端构建服务。

层次	代码位置	职责
页面与交互	app/templates、app/static	角色导航、表单、图表、操作反馈
API与认证依赖	app/api/v1、app/core/deps.py	请求校验、认证、权限和数据范围
服务	app/services	状态、事务、业务约束与审计
算法	app/algorithms	派单、规则判定、补贴计算纯逻辑
模型与存储	app/models、app/db	实体关系、会话与持久化
任务	app/tasks	调度入口和任务函数

对AI的架构约束是复用现有分层：不在模板里复制金额算法，不让接口通过ID绕过数据权限，不将状态流转散写成任意字符串更新。算法层保持可独立测试；服务层协调跨实体操作。

HTTP请求经过认证与权限依赖进入服务。服务访问数据库、执行规则、写业务记录及审计，最终返回统一响应。代码生成的结果需要人工理解和验证，不能以“AI已经生成”为验收依据。

04 / 数据与状态设计

核心实体包含组织、用户、老人、护理员、服务项目、价格版本、预约、工单、健康指标、预警、评价、投诉和账单。种子幂等检查涉及40张表，该数量来自现有真实验收记录。

预约关联老人和服务项目；派单生成工单并固定单价、价格版本及金额快照。后续调价不应重算历史工单。工单执行记录与照片、评价、账单明细关联；健康指标和预警通过老人档案连接。

五类单据采用集中式状态机：预约、工单、预警、投诉、账单。非法流转返回冲突；终态不通过便捷分支重新打开。取消或爽约同步释放关联工单占用的时段。

单据	主线状态	设计重点
预约	待受理→已受理→待派单→已派单→服务中→完成	取消、爽约和重排须有合法入口
工单	待接单→已接单→服务中→待评价→完成	执行人、定位、服务项和异常留痕
预警	待处置→已处置 / 误报 / 已转诊	响应记录与闭环措施
账单	草稿→待复核→已确认→已缴费 / 已红冲	差异复核与退费不能突破原余额

审计采用前向关联的哈希链，便于检测变化；不能将该机制宣称为具备外部可信锚的绝对不可篡改存证。

05 / 可解释派单与超时处理

派单采用“先过滤，再评分”。技能缺失、超出服务半径、达到日单量上限或时段冲突的人员不进入候选。手工派单和改派执行同样的约束，避免界面手选成为绕过规则的入口。

四项归一化因子为技能S、距离D、负荷L、评分R，默认权重依次为0.4、0.3、0.2、0.1。最终得分是四项加权和；重点关注人员再乘降权系数0.8。

负荷按服务发生日期统计；评分取最近30天实际评价，缺失时使用默认值。非法、负数或非有限权重回退到默认配置。候选返回原始因子、权重、加权贡献和降权信息。

30分钟未接单的起点为工单派出时刻。系统尝试尚未尝试、当前仍符合条件的候选；没有候选时写通知并提示人工协调，不把提示等同于独立人工受理队列。

历史代码可追溯到证据源L98、L106、L115；失败与回归记录见L185、L217、L248、L496。当前候选界面的权重/贡献展示由本轮浏览器分支继续核对。原始行号通过AI协同索引定位。

06 / 健康规则与服务留痕

健康指标通过服务录入或批量上报进入系统。规则支持单点阈值、连续异常和静默超时；按规则分为蓝、黄、红等级，同老人同规则有冷却去重。

红色预警保留通知和升级记录。网格员确认响应，再选择已处置、误报或转诊，并记录措施与说明。静默检测与超时升级有任务函数，但调度器实际到点触发尚未完整验收。

能力	当前实现	演示边界
可穿戴数据	模拟脚本通过正式接口上报	无真实硬件接入证明
短信	通知及模拟网关日志	无运营商真实送达证明
健康趋势	指标聚合与ECharts	规则提示不作为医疗诊断
上门定位	坐标距离与超距原因	未接入地址地理编码
照片	数量、体积、像素检查与压缩	访问绑定工单范围，去除EXIF

服务执行阶段同时保留时间、服务项和异常。定位偏差、时长偏差需要留痕；本轮自动浏览器验证与现有服务测试共同提供证据，不能据此推断真实设备、真实地址与生产网络均已验证。

07 / 权限、隐私与金额正确性

系统区分角色权限与数据范围：本人、网格、机构、街道。未绑定或缺少范围的账号默认不获得广泛可见性；具有操作权限仍需检查被操作记录是否在本人范围内。

预约、工单、投诉、回访、照片和账单均应受范围约束。合并账单在个人视角仅展示可见老人明细与相应汇总，避免总额和导出泄露其他家庭的信息。

身份证、电话和地址使用加密存储，检索使用摘要，列表默认脱敏。查看明文需要带理由的短期二次授权，并记录审计。演示材料应只使用合成数据。

结算使用Decimal与金额快照。退费只以正数原明细作为来源，逐次扣除已退金额，限制各付款方剩余额度；末次精确退尽分币余额。部分退费后不能再用整单红冲重复退还。

CSV/XLSX对可能成为公式的文本前缀做转义，金额保持数值类型。照片原图进行大小、像素和元数据处理，预览需验证工单访问范围。

仓库历史仍含已跟踪的SQLite旁文件与依赖缓存；当前无远程仓库。本次交付使用白名单源码包及独立历史证据，不将现有目录未经审查直接公开。

08 / AI意图控制与上下文管理

参赛人的职责是确定问题与约束、检查行为是否符合业务，并决定是否接受AI结果。AI承担读码、方案、补丁、验证与资料整理。本轮用户明确要求环境确认后使用多个subagent并行完成计划。

每次任务提供目标、当前实现、允许修改的范围、不可破坏的规则、验证方法及交付证据。复杂问题先定位到有限文件，避免模型在无约束范围内重写系统。

本轮将工作拆为快速复现、浏览器质量、真实证据三个并行分支，主代理负责PDF、视频和集成。各分支分配独占文件，减少共享工作区覆盖；跨分支发现通过消息传递，再由主代理整合。

控制环节	实际方法	验收依据
范围	保留技术栈，明确独占文件	文件变更与范围核对
上下文	计划、现有实现、错误输出	问题能定位到具体模块
约束	不改现有演示库、不伪造历史	隔离路径、原始证据及哈希
反馈	传递真实失败、工具与路径	重跑对应场景，保留失败结果
集成	汇总检查与材料一致性	自动化报告与人工审阅

这里总结的是可观察的协同方法，不把建议模板冒充已发生的用户Prompt。相同Prompt在不同模型中不保证生成相同代码；版本和补丁用于确定代码状态。

09 / 真实迭代案例：周期预约

已有优化轮发现，原周期预约仅保存weekly标识，并未实际生成四周预约。这会使用户以为已预约多周，而系统只有一条记录。

修复意图为：生成连续4周；每次都校验时间、权限与服务适配；任意一周冲突时整组回滚；普通单次预约保持兼容。实现复用预约服务，以事务包裹整组创建，接口返回次数与各次结果。

证据位置	记录含义
来源L165	读取预约页面、服务与现状
来源L173	四周循环、嵌套事务、选项和接口调整
来源L248	新增相应回归用例
来源L272 / L277	失败记录与测试数据修正
来源L496	最终全量测试结果

本案例体现将用户可观察行为变为事务约束，并通过冲突负例验证。不能只检查返回数量等于4；还要检查第2至第4周冲突时数据库没有留下部分预约。

证据限制：该案例来自一条整体优化请求中的自主拆解，未取得单独的人类追问和修复引导，不将其包装成独立完整人类Prompt链。早期用户中文在本地来源中存在编码损坏，导出保持原状并说明。

10 / 真实迭代案例：派单与权限

派单问题包含错误计时起点、服务日负荷使用错误，以及手工派单绕过限制。AI读码后修订算法与服务，保留旧语义用例失败，再调整用例预期并增加29分59秒/30分钟等边界。

权限与结算问题包含未绑定账号范围过宽、个人看到社区账单明细以及累计退费可能重复使用来源。处理方式是统一范围过滤、写操作再次校验、按可见老人汇总，并按原明细余额控制退费。

主题	代码与验证证据	可学习的控制点
派单	L98/L106/L115；L185/L217/L248	不以预约临近时间代替派出时刻
范围	L98/L329/L359；L272/L277	读过滤与写授权均需核对
退费	L144/L151；最终L496	不能只校验本次金额小于原金额

证据保留了失败和修复，不只是最终通过结果。Windows临时库占用问题另见L464与L477：数据库连接未显式关闭导致清理失败，修复后重新验收。

三个主题属于同一个真实优化轮，已有导出为142条可见记录。本材料没有据此声称满足“至少3条完整Prompt链”，也未取得11月8日全部初始开发会话。完整性缺口在索引中单独披露。

11 / 本轮新迭代：运行环境与复现

应用已有虚拟环境可用，但系统默认python指向失效旧解释器，直接新建环境失败。主代理将真实错误传给复现分支，改用已验证的基础Python路径，并在启动脚本中支持显式BasePython参数。

复现分支进一步发现：PowerShell的ErrorActionPreference不能可靠拦截原生命令失败；已有但不完整的虚拟环境会被直接使用；数据库判断固定为data/app.db而忽略配置。

修复加入原生命令退出码检查、依赖导入检查、端口预检、环境模板初始化、基于配置的SQLite路径判断，以及Port/NoReload参数。已有.env不覆盖，已有数据库不重置。

新目录验证从白名单源码复制开始，初始没有venv、数据库和.env。使用预装Python 3.12.14、Windows、清华PyPI镜像，初始pip HTTP/wheel缓存为0字节。完成安装、初始化及6类角色13页面访问耗时85.563秒，总含收尾85.656秒。

前端修复稳定后又执行最终应用副本验证，耗时93.391秒至全部登录成功，缓存仍为0字节、通过网络下载；97个应用、依赖与启动配置文件SHA-256与当前一致。最终报告为reports/chuanzhi-reproduction-final.json，保留首次结果作为独立证据。

这是本机实测结果，不含Python预安装与远程clone；不能把它当作所有网络和机器上的保证。机器可读证据见reports/chuanzhi-reproduction.json，分阶段原始日志与源码哈希在对应runs目录。

12 / 本轮新迭代：交互反馈

浏览器分支发现多个页面调用App.toast，而公共对象未导出toast函数。业务请求成功后仍可能抛TypeError，导致跳转或刷新中断。仅做HTTP状态检查不会发现这一问题。

基线在真实Edge浏览器中确认App.toast为undefined。修复将其导出，并检查Bootstrap默认toast隐藏样式；同时改善通用动作加载与重复点击处理，以及预约成功跳转前的禁用状态。

派单候选展示核对实际权重、加权贡献与降权信息；按钮与弹窗关闭按钮的点击区域按适老化需求检查。三档字号为18、21、24px，浏览器验证覆盖桌面与390px宽度。

本轮浏览器运行使用隔离数据库和上传目录，禁用调度任务，避免修改用户现有演示数据。报告明确区分自动化浏览器验证和人工使用体验，不将脚本通过描述为完成真实老年用户可用性研究。

最终补充运行共28项检查通过，含非默认候选权重与处置500失败保留输入。截图与最终检查结果由docs/chuanzhi/浏览器验收.md及reports/chuanzhi-browser目录提供；基线失败保留作为排错证据。

13 / 快速运行与演进复现

README提供环境、依赖、配置模板、账号与常见故障处理。主运行路线为Windows与SQLite，不依赖Docker或外部大模型密钥。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run_dev.ps1
# PATH中的Python失效时，首次创建环境使用：
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/run_dev.ps1 -BasePython '有效python.exe路径'
```

复现阶段	本轮耗时
源码复制	3.391秒
创建虚拟环境	6.250秒
安装依赖	65.188秒
依赖检查	1.281秒
初始化、启动与六角色HTTP	9.016秒
至全部登录完成（含其他开销）	85.563秒

完整自动化测试与浏览器检查单独计时，不混入快速登录的结论。复现报告记录源码SHA-256清单；后续代码变更后应区分被测版本，不能用旧副本结果声称新版本已冷安装验证。

开发演进通过真实Git版本、补丁及对话来源核对。准备工作开始时只有两次11月8日提交。11月12日17:25按当前真实时间新增1504c04（记录既有优化基线）、9c8e0ac（运行复现）、f61533f（浏览器修复），不倒填或重写早期历史；材料另行保存。新增提交不能证明此前缺失的细粒度演进，源码包也不能代替评审可访问仓库。

14 / 测试策略与证据范围

验证覆盖纯算法、服务事务、API权限、端到端业务与真实HTTP启动。关键问题使用负例与边界验证，例如跨网格访问、未绑定账号、周期预约部分冲突、超时临界点、分币退费和重复红冲。

本轮最终测试于北京时间17:14:09至17:18:35执行，410项通过，无失败、错误或跳过，应用语句覆盖率89.14%（6733/7553）。pytest命令258.765秒，完整自动化共266.156秒。应用与tests运行前后SHA-256一致，结果见docs/chuanzhi/最终测试报告.md。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/check.ps1
node --check app/static/js/app.js
```

检查类别	能说明什么	不能据此推断
单元与集成	输入、状态、权限、金额与事务规则	真实社区运营效果
HTTP冒烟	服务启动、登录及页面响应	交互脚本与视觉无缺陷
浏览器	页面行为、字号、布局与主流程	全设备或真实老人体验
干净安装	该机器条件下可安装启动	所有网络均在10分钟完成

Docker Compose仅通过配置检查，实际引擎部署与PostgreSQL恢复未验证。调度器装配与多实例调度、并发预约和退费一致性仍需进一步验证。

录屏中再次发现Windows临时库占用的清理失败。验收工具随后改为只停止自己启动的服务进程树、验证端口释放，并对限定自建目录做有限重试；持续失败仍报错。同TEMP情境连续3次真实HTTP回归通过，记录见最终报告补充。本次仅修改验收工具，应用与tests仍与全量被测哈希一致。

15 / 来源、真实性与交付

用户在本次会话提供本科B组、参赛编号2132417，并确认允许复用现有作品。该记录是用户确认，不是主办方书面答复原文。学校、远程仓库地址及正式上传回执尚未取得，不代填。

规则依据为用户提供的传智杯.txt。文档要求细粒度Git历史、至少3条完整Prompt链、10分钟复现指南、5至8分钟1080p MP4及至少2分钟AI协同、30页以内PDF。当前存在历史与完整Prompt链缺口，不因材料排版完成而视为已满足全部规则。

第三方Python依赖、Bootstrap、ECharts及其许可证见docs/第三方依赖与许可证.md和docs/licenses。已有第三方来源说明存在上游原始许可证未完整下载的限制，按原报告保留，不宣称全部独立原创。

证据导出排除私有推理、系统/开发者指令、媒体及用量事件，只保留所选范围的可见消息与工具记录，并附来源行号和哈希。它是可核对的筛选副本，不是全部原始会话的逐字节导出。

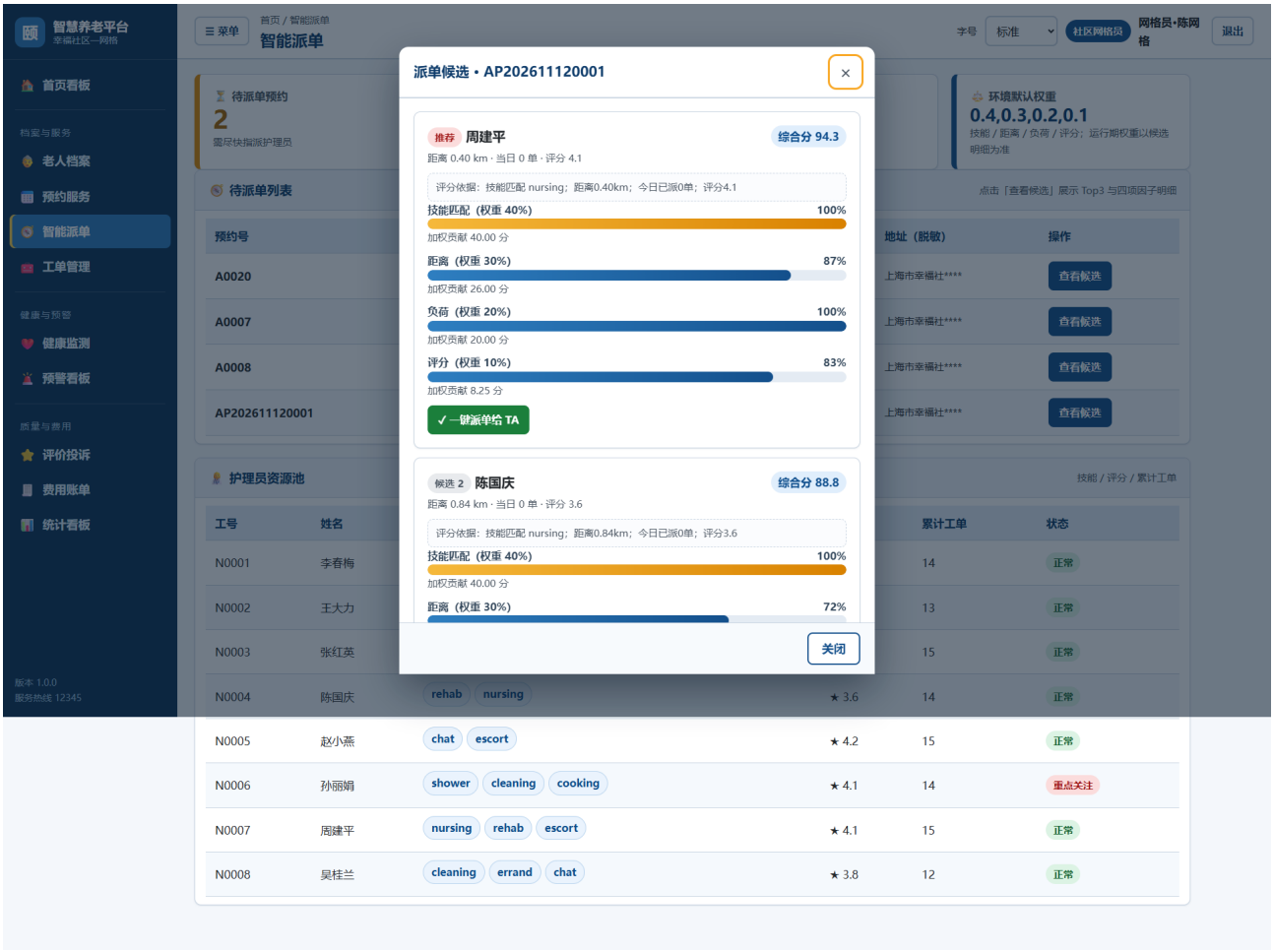
最终交付包括白名单源码、技术文档、演示视频、可见AI记录、复现与验证报告及材料索引。仓库发布与官网上传需使用参赛人实际账号；本地材料不会自动构成已提交或已通过资格审核。

视频选取参赛人原功能演示3分50秒片段，加入本轮77秒真实浏览器业务主线，最后追加约2分02秒交互式证据重放：打开真实消息、失败输出、补丁和当前源码，并点击执行实际检查。重放明确标注来源、时间、哈希及“不是当时在线重新生成”；不能据此补证缺失的独立Prompt链。录像初始缩放异常以同源清晰首卡截图覆盖6.5秒，转换见演示脚本，原始录像保留。

正文的关键入口：docs/chuanzhi/AI协同与演进索引.md、规则核实与时间线.md、复现记录.md、浏览器验收.md，以及最终交付清单。

16 / 浏览器实测：可解释派单

下图来自本轮Edge隔离环境中的真实候选弹窗，实际权重、加权贡献与推荐结果可核对。候选过滤在服务端执行；人工选择仍受同样约束。

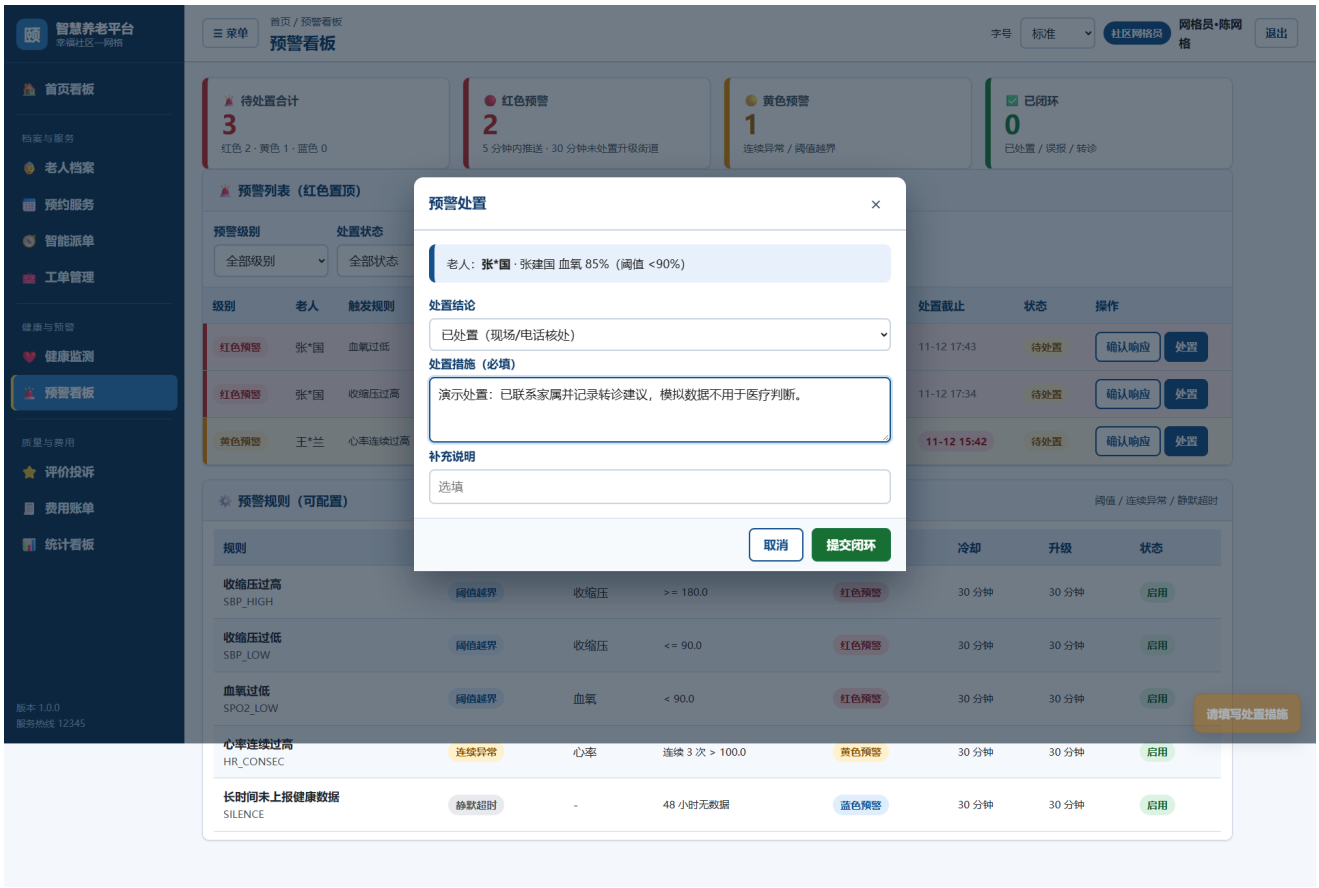


实际候选与因子贡献（1920px录像运行截图）

场景使用合成数据：老人E0001、健康监测服务、30天后的预约以避开种子冲突。日期和护理时长是演示条件，不能据此声称已验证真实到点履约。

17 / 浏览器实测：处置与失败恢复

下图为红色预警的处置弹窗。措施必填；失败时保留输入并恢复重试按钮；成功后关闭并刷新。



预警处置弹窗与实际表单字段

最终28项运行在20261112-171450目录；500失败与非默认权重属于明确标记的测试注入，业务主线使用真实隔离应用接口。截图为前一轮已通过的慢速录像素材，应用代码与最终补充运行一致。